

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE EXPERT EN INFORMATIQUE ET SYSTEME D'INFORMATION RNCP35584

Bloc 2 – Manager un projet informatique avec agilité en collaboration avec les parties prenantes

Cahier des Charges de la MSPR « Gérer un projet d'infrastructures virtualisées selon les principes agile dans un environnement multiculturel »

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :

- Identifier l'ensemble des étapes de réalisation du système d'information pour organiser le projet en tâches et livrables en répartissant les activités en fonction des ressources humaines, techniques et financières à mobiliser.
- Concevoir les cahiers des charges technique et fonctionnel d'un projet de développement S.I. à l'aide des besoins utilisateurs collectés afin de cadrer le développement
- Gérer un projet agile en utilisant les méthodes et outils adaptés à ce mode de fonctionnement pour tester, modifier et procéder par itération afin de réduire les délais de remise des projets de développement S.I.
- Etablir des tableaux de bord de suivi de performance (qualitative et quantitative) de l'ensemble des ressources allouées à chaque étape-projet pour anticiper, visualiser et corriger les écarts en temps réel afin de limiter les contraintes de ressources et les retards dans la réalisation du projet.
- Piloter les prestataires extérieurs éventuels gérant les ressources informatiques d'un système d'information existant listées dans la cartographie établie afin de sécuriser la mise en œuvre technique.
- Conduire une équipe projet en diffusant les fondamentaux de l'agilité : adaptation, flexibilité et amélioration continue au sein de l'équipe afin d'être en mesure d'absorber les changements de priorité qui peuvent intervenir dans un contexte de forte contrainte de temps et d'incertitudes.
- Adopter une stratégie d'accueil aux handicaps afin de favoriser l'inclusion des profils en situation de handicap au sein de l'équipe et permettre leur pleine intégration, en collaboration avec le référent handicap de l'entreprise.
- Communiquer avec l'équipe en adoptant les modes de communication adéquats selon les cultures et la langue des collaborateurs afin de garantir l'intégration de tous les membres de l'équipe.
- Proposer des solutions innovantes afin de favoriser les interactions au sein de l'équipe et d'anticiper des conflits de travail liés aux malentendus multiculturels.
- Concevoir un processus de communication inclusif régulier au sein de l'équipe afin de synchroniser les activités quotidiennes et mettre en place un fil de discussion à l'aide d'outils numériques.
- Animer des réunions à distance afin de maintenir une dynamique de groupe et renforcer l'esprit d'équipe des membres en télétravail et/ou à distance.
- Concevoir un processus de partage d'information afin de faciliter l'inclusion et la collaboration entre les membres en télétravail et/ou à distance en utilisant des outils numériques.
- Accompagner l'équipe dans l'appropriation du travail à distance ou du télétravail en proposant des solutions managériales afin de favoriser la motivation et la résilience et permettre ainsi de préserver l'équilibre entre vie professionnelle/vie privée dans un souci de productivité et de bien-être.

PHASE 1 : PRÉPARATION DE CETTE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RECONSTITUÉE

- **Durée de préparation** : 19 heures
- **Mise en œuvre** : Travail d'équipe constituée de 4 apprenants (5 maximum si groupe impair)

PHASE 2 : PRÉSENTATION ORALE COLLECTIVE + ENTRETIEN COLLECTIF

- **Objectif** : mettre en avant et démontrer que les compétences visées par ce bloc sont bien acquises.
- **Moyen** : L'équipe utilise un support de présentation
- **Durée totale par groupe** : 50 mn se décomposant comme suit :
 - 20 mn de soutenance orale par l'équipe.
 - 30 mn d'entretien collectif avec le jury (questionnement complémentaire).
- **Jury d'évaluation** : 2 personnes (binôme d'évaluateurs) par jury – Ces évaluateurs ne sont pas intervenus durant la période de formation et ne connaissent pas les apprenants à évaluer.

I - INTRODUCTION

Bien que le sujet principal de cette MSPR soit la gestion de projet, le sujet vous permet également de mettre en œuvre un ensemble de compétences métier plus techniques liées au bloc de spécialité choisi. Aussi en complément des compétences listées en première partie du sujet, celui-ci vous permettra de mettre en valeur les compétences suivantes :

- Gérer un projet de mise en place d'une infrastructure virtualisée utilisant Kubernetes
- Planifier la mise en place d'une infrastructure d'orchestration de conteneurs virtualisée en mode gestion de projet.
 - À chaque étape du projet, la diviser en tâches "atomiques", bien penser à répartir ces tâches, estimer leur temps de réalisation via un diagramme de Gantt et/ou un Kanban, et effectuer un suivi régulier de l'avancement de chaque tâche
- Choisir les technologies à utiliser pour la mise en place d'un cluster Kubernetes (soit via GKE/AKS/EKS, soit "baremetal")
 - Recommandation solution baremetal: utilisez une distribution Kubernetes telle que K3S, K0S, RKE2, ou microK8S. Concernant le stockage persistant des charges de travail (pods) du cluster, vous pouvez utiliser nfs-subdir-external-provisioner et une petite VM NFS, ou des solutions du type OpenEBS, LongHorn ou Piraeus Datastore.
 - Recommandation solution cloud: Vérifiez si les partenariats de votre campus vous permettent d'accéder à des ressources cloud gratuitement ou à moindre coût.
- Préparer les images nécessaires via Packer.
- Déployer les ressources (VMs, VPC, etc) nécessaires via Terraform (ou OpenTofu)
- Puis créer le cluster Kubernetes via un playbook Ansible. En cas de solution cloud, où la création du cluster est automatique, utiliser le plugin Ansible kubernetes.core (disponible sur ansible-galaxy) pour déployer les applicatifs requis.
- Enfin, expliquer vos choix en fonction de l'expression du besoin initial, quelles difficultés avez vous rencontrées, et quelles solutions avez vous pu y apporter.

Les compétences évaluées recouvrent à la fois des compétences techniques, ainsi que des compétences organisationnelles : le but de cette MSPR est de simuler un projet informatique dans son intégralité, de sa gestion à son implémentation technique.

II - PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET EXPRESSION DU BESOIN

La société COGIP (Conglomérat Général d'Informatique Professionnelle) est une entreprise de développement informatique spécialisée dans les logiciels de gestion d'entreprise (ERP, etc.). Elle propose à ses clients différentes solutions, certaines basées sur l'ERP libre Odoo (pour les PME), d'autres basées sur son propre ERP développé en interne, CogiCloud, qui fournit aux clients de grande taille tous les services nécessaires à la gestion d'une entreprise : Groupware, ERP, site web, mailing, partage collaboratif de fichiers, gestion de documentation, etc.

Pour le déploiement de l'infrastructure informatique nécessaire à l'hébergement de ses applicatifs, la société COGIP fait appel à des prestataires, via des appels d'offres réguliers. En effet, elle préfère se concentrer sur le développement de son logiciel phare.

La société COGIP a récemment décroché un important contrat avec le groupe Tesker, un fabricant de véhicules électriques grand public, en plein développement. Dès lors, la COGIP a lancé un appel d'offres pour la mise en place d'une infrastructure évolutive, performante, flexible et offrant un bon niveau de résilience aux pannes. Votre entreprise, grâce à son équipe technico-commerciale, a remporté cet appel d'offres. Il faut maintenant proposer une solution adaptée au besoin de la COGIP, qui lui permettra de déployer facilement son applicatif phare afin de le mettre au service de son client. De plus, cette solution devra être aisément reproductible : la COGIP a instamment demandé à votre entreprise d'utiliser des outils d'infrastructure as Code afin de pouvoir mettre en place un plan de Reprise d'Activité (PRA) après incident majeur, satisfaisant le cahier des charges de son client, Tesker.

Pour cela, vos technico-commerciaux ont - intelligemment - proposé l'utilisation du logiciel d'orchestration de conteneurs Kubernetes, en raison de sa flexibilité, de sa haute résistance aux pannes, et de sa facilité de dimensionnement, les différents logiciels développés par la COGIP étant, de surcroît, déjà conteneurisés. De même, vos équipes technico-commerciales ont mis en avant l'expérience de vos équipes sur les outils Packer, Terraform et Ansible.

Dès lors, il vous incombe, à vous et votre équipe, de présenter un premier PoC (Proof of Concept) d'infrastructure à vos dirigeants ainsi qu'à la COGIP. La COGIP n'ayant pour le moment pas fourni l'accès à son dépôt de conteneurs, votre PoC devra donc démontrer la mise en place de l'ERP Odoo sur un cluster Kubernetes.

Il est important d'utiliser la méthode agile tout au long de votre projet, afin de gérer au mieux le temps de chacun et de répartir efficacement les différentes tâches nécessaires à la réalisation technique du projet. De même, il est important de versionner avec Git vos recettes Terraform, vos playbooks Ansible, ainsi que vos fichiers d'image Packer. Vous pouvez utiliser Github, Gitlab, Gitea (auto-hébergé). Faites attention aux secrets commités dans un dépôt public !

Vous devrez donc :

- Déterminer les technologies adaptées à la réalisation du projet, en accord avec le besoin de la COGIP ;
- Estimer les temps nécessaires à la réalisation des différentes tâches du projet dans un diagramme de Gantt ;
- Gérer votre projet au fur et à mesure de sa réalisation via un Kanban ;
- Préparer les images Packer, recettes Terraform et playbooks Ansible pour mettre en place un petit cluster Kubernetes (un control-plane, deux workers) permettant l'hébergement d'un ERP (Odoo) ;
- Enfin, déployer l'ERP Odoo sur votre cluster Kubernetes et le rendre accessible à l'extérieur de votre cluster via un Ingress (HTTPS, certificats autosignés acceptés). Vous pouvez utiliser le plugin Ansible `ansible-galaxy kubernetes.core.helm` pour déployer Odoo via Helm.
- Pour finir, vous devrez préparer un dossier de rendu démontrant la réalisation des tâches précédentes.

III-LISTING DES OBJECTIFS

- **Mission 1** : Choix des technologies et justification des choix.
- **Mission 2** : Organisation du projet : tâches nécessaires à sa réalisation et estimation du temps nécessaire.
 - Sous-tâche : Réfléchissez à la création d'un environnement de travail inclusif et respectueux.
- **Mission 3** : Suivi de l'évolution de la réalisation des tâches définies en mission 2.
- **Mission 4** : Packer (si utilisé), préparation des images.
- **Mission 5** : Terraform, préparation et déploiement de l'infrastructure.
- **Mission 6** : Ansible, déploiement de Kubernetes sur l'infrastructure Terraformée (si solution BareMetal)
- **Mission 7** : Ansible, déploiement de l'appli Odoo sur le cluster, mise en place de l'Ingress pour y accéder.
- **Mission 8** : Rédaction du dossier de rendu final

VI - CAHIER DES CHARGES DÉTAILLÉ / AIDE

Mission 1 : choix des technologies et justification des choix

- Il va falloir choisir quelle "distribution" Kubernetes utiliser. Bien qu'il soit tout à fait possible de déployer un cluster Kubernetes via `kubeadm` manuellement, il peut être intéressant, en terme de gain de temps, de s'orienter vers une distribution Kubernetes. De même, ces solutions sont en général plus simples à maintenir dans la durée.
- Pour cela, nous vous proposons d'utiliser l'une des "distributions" suivantes:
 - Suse K3S : LoadBalancer intégré (svcLB), Ingress intégré (Traefik)
 - Suse RKE2 : LoadBalancer via Calico. Ingress à déployer soi-même (ex : `ingress-nginx`)
 - Mirantis KOS : il faudra déployer un LoadBalancer, par exemple MetalLB, et un Ingress, par exemple `ingress-nginx`
 - Canonical MicroK8S
- Bien qu'une bonne pratique consiste à déployer au minimum trois control-planes, pour des raisons évidentes de redondance et de haute-disponibilité, il n'est pas nécessaire de le faire lors de cette MSPR.
- Votre cluster Kubernetes devra donc être composé à minima d'un control-plane et deux workers.
- Vous pouvez aussi tout à fait utiliser des clusters managés dans le "cloud", par exemple:
 - GKE chez Google cloud
 - AKS chez Azure
 - EKS chez AWS
 - Kapsule chez Scaleway
- Cependant, ne perdez pas de vue que ces services sont payants. Rapprochez-vous du service pédagogique de votre campus afin de déterminer si des partenariats avec des fournisseurs de solutions cloud sont en cours, ce qui permettrait de déployer vos ressources à moindre coût, voire gratuitement.

Mission 2 : Organisation du projet

- Définissez les différentes tâches nécessaires à la réalisation de votre projet et estimez le temps nécessaire à leur réalisation. Reportez ces informations sur un diagramme de Gantt.
- Prenez aussi le temps de réfléchir aux mesures que vous mettriez en place afin d'assurer un environnement de travail inclusif, tolérant et respectueux des sensibilités de chacun·e. Par exemple, comment accueilleriez vous au sein du projet une personne en situation de handicap psychomoteur, et comment adapteriez-vous sa charge de travail à sa situation ?

Exemples d'outils open-source de gestion de projet:

- [Kanboard](#)
- [OpenProject](#)
- [Redmine](#)

Mission 3 : Suivi de l'avancement du projet

- Ici, vous suivrez régulièrement l'avancement des tâches attribuées à chacun·e. Généralement, un tableau de type Kanban permet un suivi efficace et agréable de chaque tâche.
- Une organisation typique des colonnes de votre kanban pourrait être :
À faire -> En cours -> Revue Technique -> Terminé
- Il est important que la revue technique soit réalisée collectivement. En effet, cette étape permet de découvrir des oublis et des erreurs parfaitement humains, qui seraient passés inaperçus sans ce temps de relecture partagé.

Mission 4 : Packer (si utilisé), préparation des images

- Suivant vos choix techniques, vous serez amenés à utiliser, ou pas, Packer, qui vous permettra de provisionner, par exemple, un utilisateur, sa clef SSH, de préinstaller des paquets, etc, lors de la création de la machine virtuelle par Terraform.
- Vous devrez, le cas échéant, documenter vos scripts Packer et expliquer leur utilité dans le contexte du projet et au regard du besoin de l'entreprise COGIP.

Quelque ressource:

- - [Documentation de Packer](#)

Mission 5 : Terraform, préparation et déploiement de l'infrastructure

- Vous devrez préparer les recettes Terraform permettant de déployer votre infrastructure sur la solution choisie (cloud, laboratoire du campus, hyperviseur personnel, etc). Bien évidemment, pensez à les documenter et expliquer leur fonctionnement dans votre dossier de rendu.

Quelques ressources :

- [Documentation](#)
- Providers:
 - [GCP](#)
 - [Azure](#)
 - [AWS](#)
 - [Proxmox](#)
 - [VMWare VSphere](#)
 - [Harvester HCI](#)

Mission 6 : Ansible, déploiement de Kubernetes sur l'infrastructure provisionnée par Terraform (si solution BareMetal)

- De la même façon, vous devrez préparer un playbook Ansible permettant de déployer un cluster Kubernetes sur l'infrastructure mise en place durant les missions 4 et 5.
- Ce playbook devra donc créer un control-plane Kubernetes, et y joindre deux workers afin de constituer votre petit cluster final.
- Normalement, pour cette mission, les modules intégrés d'Ansible devraient être suffisants (à minima si vous avez choisi d'utiliser k3s ou k0s). Si vous avez choisi d'utiliser une solution cloud de type GKE ou AKS, le cluster devrait déjà être opérationnel après l'étape Terraform et, dans ce cas, vous n'avez pas à réaliser cette mission.

Mission 7: Ansible, déploiement de l'applicatif Odoo sur le cluster, mise en place de l'Ingress pour y accéder.

- Ici, le but est de déployer l'applicatif de notre PoC (odoo), ainsi qu'une solution d'Ingress (et de LoadBalancer si vous n'utilisez pas k3s), via Ansible et les modules Ansible Galaxy `kubernetes.core.*`, et enfin d'exposer via notre Ingress notre applicatif Odoo à l'extérieur du cluster.
- Quelques ressources:
 - [Installez Helm](#)
 - Documentation Ansible [kubernetes.core](#)
 - Documentation Ansible [kubernetes.core.k8s](#)
 - Documentation Ansible [kubernetes.core.helm](#)
 - [MetalLB](#)
 - [Ingress-nginx](#)
 - [cert-manager](#)
 - [nfs-subdir-external-provisioner](#)

Recommandation

Utilisez le module d'Ansible `kubernetes.core.helm` pour déployer tous ces outils, puis terminez par le déploiement d'Odoo. Grâce au module `kubernetes.core.helm` et Helm (pensez à l'installer), vous devriez gagner un temps non négligeable!

Concernant Helm, pour le déploiement d'Odoo, vous pourrez ajouter le dépôt Helm [bitnami](#), qui contient une charte Helm pour Odoo, ainsi que de nombreuses autres charts. Bitnami est un projet OpenSource dépendant de VMWare ; leurs projets sont en général de bonne qualité pour des Proof of Concepts.

Note concernant le stockage

Si vous êtes partis sur une solution "BareMetal", vous pouvez utiliser une classe de stockage s'appuyant sur NFS : `nfs-subdir-external-provisioner`. Il faudra alors installer et configurer un serveur NFS sur une quatrième VM, ainsi qu'un export d'un répertoire qui sera utilisé par `nfs-subdir-external-provisioner` pour y créer les Volumes persistants nécessaires.

C'est la solution la plus légère et la plus simple pour disposer de stockage distant sous Kubernetes, sans devoir installer des classes de stockage telle que Longhorn ou OpenEBS qui, bien que performantes et pratiques une fois en place, peuvent requérir des ressources CPU, réseau et RAM non-négligeables selon votre environnement (cluster de virtualisation partagé, laptop, etc.).

Si vous utilisez un fournisseur de cloud pour déployer votre cluster, vous disposez normalement déjà d'une classe de stockage "officielle". Cependant, gardez à l'esprit que le stockage, dans ce cas, est payant ; n'utilisez donc que de petits volumes (1Go, 2Go, etc) afin de limiter les coûts.

Mission 8: dossier de rendu final.

- Votre dossier final devra contenir le résumé de l'ensemble de vos missions, screenshots à l'appui. Vous fournirez en annexes les recettes Packer, Terraform et les playbooks Ansible que vous avez utilisé pour déployer votre infrastructure.
- De même, il est attendu que vous puissiez présenter l'organisation de votre projet : diagramme de Gantt, tableau Kanban, etc.

V - LIVRABLES ATTENDUS

La société COGIP attend les livrables suivants :

- Un dossier de rendu final présentant votre projet dans son ensemble, à savoir :
 - Présentation et justification des choix technologiques :
 - choix de la « distribution » Kubernetes ou du service managé (K3s, RKE2, k0s, MicroK8s, GKE, AKS, EKS, Kapsule, etc.) ;
 - choix de la solution d'hébergement (cloud, laboratoire du campus, hyperviseur personnel, etc.) ;
 - choix et rôle des outils d'Infrastructure as Code (Packer, Terraform, Ansible).
 - Diagramme de Gantt présentant les tâches nécessaires à la réalisation du projet et leur planning prévisionnel.
 - Tableau Kanban (ou équivalent) illustrant le suivi des tâches.
 - Description des mesures mises en place pour assurer un environnement de travail inclusif, tolérant et respectueux, incluant des exemples concrets (par exemple, accueil d'une personne en situation de handicap visuel).
 - Description des images préparées avec Packer (si utilisé)
 - Explication des recettes Terraform
 - Description du déploiement de Kubernetes avec Ansible (si solution BareMetal)
 - Présentation du déploiement de l'applicatif Odoo avec Ansible
 - Description de l'architecture globale de la solution
 - Captures d'écran et explication des principaux écrans / éléments de preuve : accès à l'interface Odoo via l'Ingress, éventuels tableaux de bord de supervision, outils de suivi, etc.

En complément des livrables, l'équipe projet devra préparer un support de présentation destiné à la soutenance finale devant la direction de la COFRAP composée de profils techniques et non-technique. Une démonstration de votre cluster fonctionnel, ainsi que de votre applicatif Odoo déployé sur ce cluster, est attendue.

Il est important de souligner que l'évaluation de cette MSPR repose sur la combinaison des trois éléments suivants :

- la qualité du travail réalisé au cours du projet,
- la pertinence et l'exhaustivité des livrables remis
- et la capacité de l'équipe à présenter, justifier et valoriser ce travail lors de la soutenance orale.

Les équipes devront donc s'assurer que la soutenance reflète bien **l'ensemble des compétences attendues** (cf. page 1), en démontrant à la fois la maîtrise technique et la capacité à communiquer efficacement auprès d'un client professionnel.

CONFIGURATION MATÉRIELLE MINIMALE

Vos VMs devront avoir les ressources suivantes:

- Control-plane : 2 coeurs, 2 Go RAM minimum (4 Go recommandés), 20 Go disque.
- Workers : 2 coeurs, 4 Go RAM recommandés, 30 Go disque.
- Réseau : 1Gbps minimum. 2.5Gbps recommandés si vous utilisez une classe de stockage type Longhorn ou OpenEBS (réplication).

Si vous utilisez une solution de cloud managée type GKE, normalement vous n'aurez pas à vous soucier des control-planes, mais vos workers devront avoir 2vCPUs et 4 Go de RAM chacun, idéalement (Odoo est un peu gourmand).

Par exemple, avec GKE, vous pouvez prendre des instances SPOT (moins chères), de type e2-medium, qui conviendront à cette MSPR. Si vous les placez dans un Datacenter de la zone us-west, vous devriez obtenir un tarif mensuel de l'ordre de 50\$/40€ environ.